

Sistemes d’emmagatzematge redundant

Introducció

Els sistemes d'emmagatzematge redundant s'implementen mitjançant el que s'anomena **RAID.**

Permet assolir alts graus de fiabilitat en l'emmagatzematge d'informació a partir d'un conjunt de discos durs de baix cost que ens podem trobar en qualsevol ordinador personal.

L'objectiu del RAID consisteix a dividir i replicar la informació entre diferents discos durs i, a part d'incrementar la fiabilitat de la transferència, també en pot augmentar la velocitat.

Introducció

Els sistemes RAID, amb redundància de dades, poden continuar funcionant encara que un (o en algun cas més d'un) dels discos falli. Quan això succeeix, es reemplaça el disc defectuós per un de nou, el RAID es reconstrueix i el sistema continua funcionant normalment.

Alguns sistemes s'han d'apagar per canviar un disc defectuós i d'altres, suporten l'intercanvi en calent, aixo es fa servir en sistemes d'alta disponibilitat

Introducció

La funció principal de qualsevol nivell RAID redundant (com el RAID 1, 5, 6, o 10) és proporcionar tolerància a fallades del maquinari.

- **RAID protegeix contra:**
  - La fallada física d'un o més discs (segons el nivell). Si un disc es mor, la matriu (array) continua funcionant amb les dades intactes, i el disc fallat pot ser substituït mentre el sistema segueix operatiu (hot-swap).
- **RAID NO protegeix contra:**
  - L'esborrament accidental d'arxius o carpetes.
  - La corrupció lògica de dades (per un bug o error de programari).
  - Els atacs de ransomware o virus que xifren o destrueixen les dades.
  - Els desastres ambientals (foc, inundació) o robatori.

Redundància

La redundància en els sistemes que utilitzen RAID s'aconsegueix o bé escrivint la mateixa informació en diversos discos (conegut com a mirall o mirror), o bé escrivint dades extra, com la paritat de les dades en algun dels discos que formen el RAID.

Idealment, els discs han de tenir la mateixa capacitat per aprofitar tot l'espai.



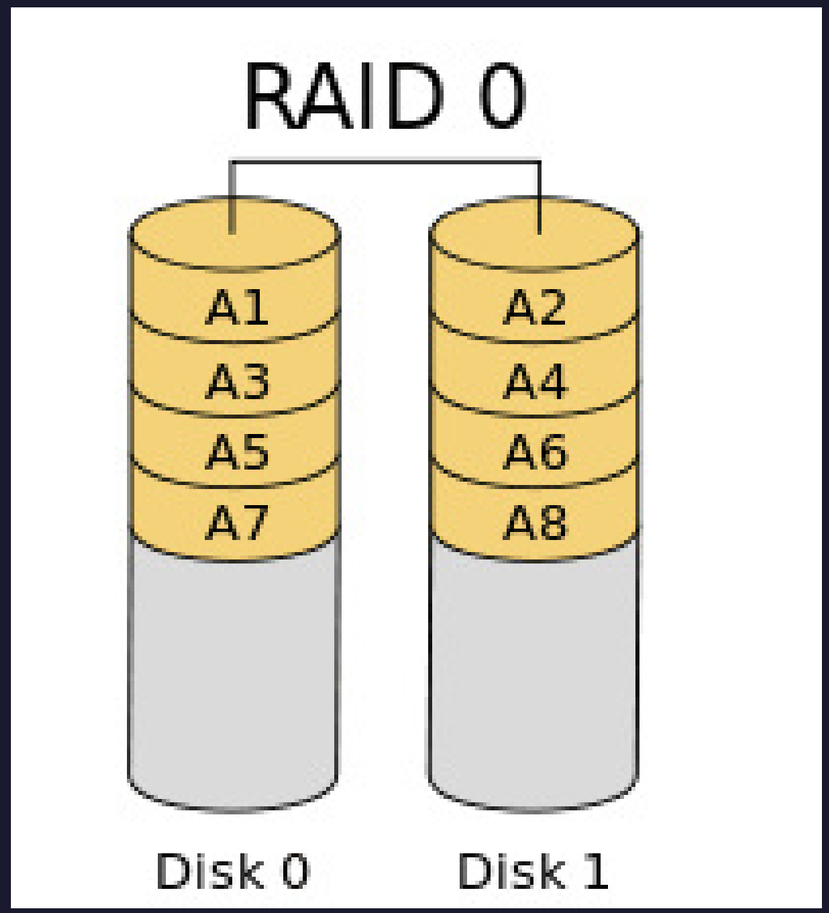
Tipus de RAID

RAID 0

Un RAID 0 distribueix les dades equitativament entre dos o més discos (usualment s'ocupa el mateix espai en dos o més discos) sense informació de paritat que proporcioni redundància.

El RAID 0 es fa servir habitualment per proporcionar un alt rendiment d'escriptura ja que les dades s'escriuen en dos o més discos de forma paral·lela, encara que un mateix fitxer només és present una vegada al conjunt.

RAID 0

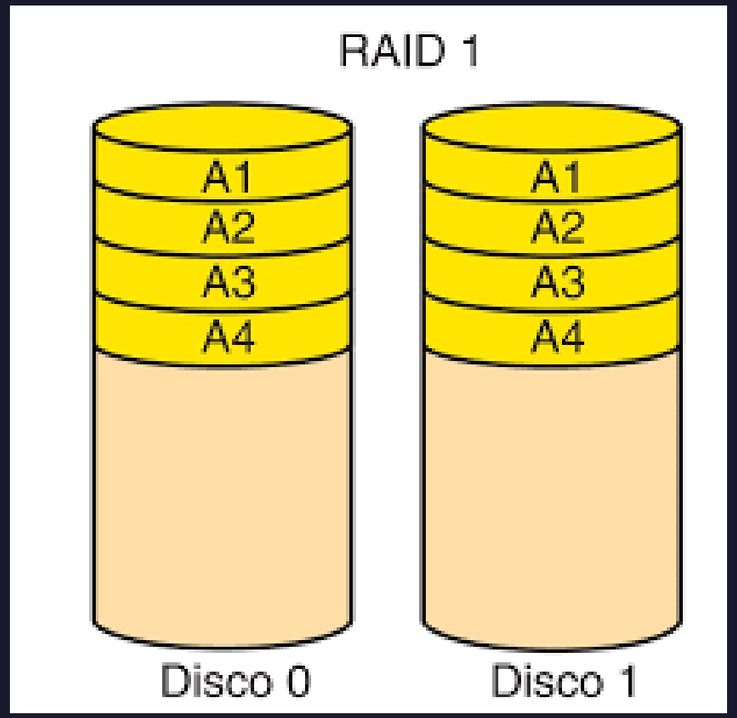


RAID 1

Un RAID 1 crea una còpia exacta (o mirall) dun conjunt de dades en dos o més discos. Això és útil quan volem tenir més seguretat desaprofitant capacitat, ja que si perdem un disc, tenim l'altre amb la mateixa informació.
Un conjunt RAID 1 només pot ser tan gran com el més petit dels vostres discos.

El rendiment de lectura millora perque el sistema esta mirant els dos discos a l'hora pero el rendiment de escriptura es el mateix

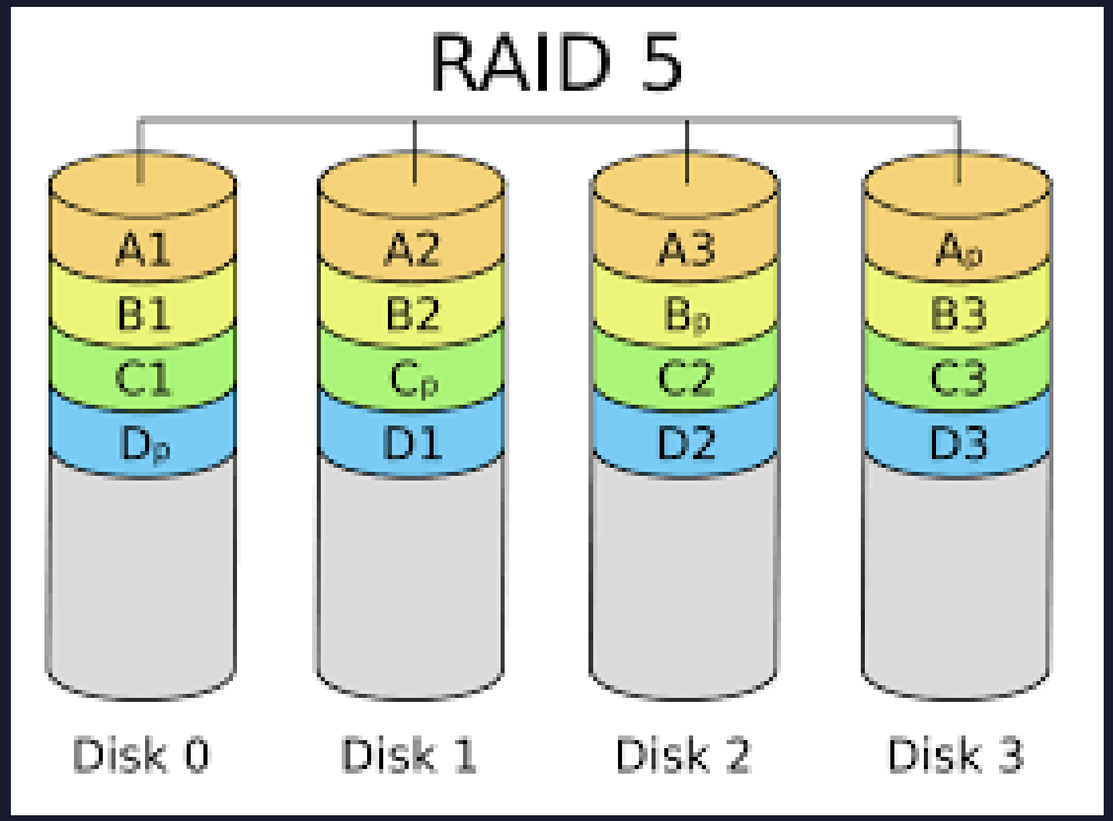
RAID 1



RAID 5

- Funcionament: Distribueix les dades i una informació de paritat (necessària per a la recuperació de dades) entre tots els discos.
- Avantatges: Bon equilibri entre rendiment, seguretat i capacitat. Permet la fallada de un sol disc.
- Capacitat: La suma de tots els discos menys la capacitat d'un d'ells.
- Mínim de Discos: 3
    - Molt popular en servidors de fitxers i sistemes d'emmagatzematge general.

RAID 5


RAID 5
A1
B1
C1
Dp
A2
B2
Cp
D1
A3
Bp
C2
D2
Ap
B3
C3
D3
Disk 0
Disk 1
Disk 2
Disk 3

Paridad

- Informació descentralitzada que permet recrear les dades emmagatzemades en una matriu RAID, fins i tot si un disc falla
- La paritat és un concepte fonamental en la informàtica i les telecomunicacions que s'utilitza com a mètode senzill de detecció i correcció d'errors en dades.
- En els sistemes RAID aquesta paritat es calcula utilitzant l'operació matemàtica anomenada XOR

Funcio XOR

- La funció XOR té una propietat única per a la redundància: si tens dos valors i el resultat de la seva operació XOR, pots trobar el tercer valor que falta.

Si es perd **A**: $A = B \oplus P$

Si es perd **B**: $B = A \oplus P$

Si es perd la **Paritat (P)**: $P = A \oplus B$

Funcio XOR

- Si les dades binaries son iguals es 0 si son diferents es 1

A	B	$A \oplus B$ (P)
0	0	**0** (Iguals)
0	1	**1** (Diferents)
1	0	**1** (Diferents)
1	1	**0** (Iguals)

RAID 6

- El RAID 6 és un nivell de RAID que ofereix un alt grau de redundància i tolerància a fallades, fent-lo ideal per a entorns on la pèrdua de dades és inacceptable i l'alta disponibilitat és crítica.
- És una extensió del RAID 5, però amb una capacitat de protecció significativament millorada.

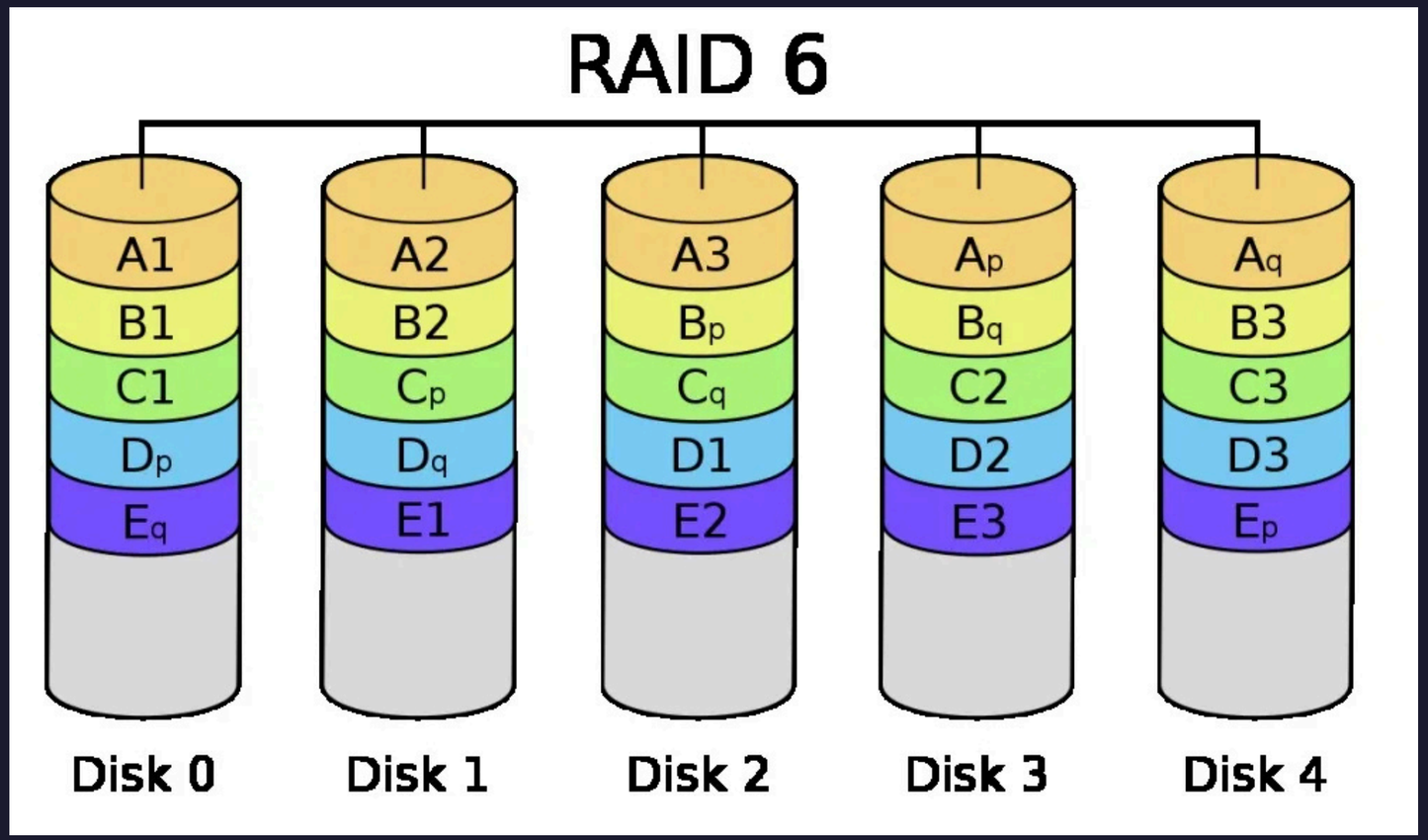
RAID 6

El RAID 6 combina la distribució de dades amb el càlcul de dues paritats independents que es distribueixen rotativament entre tots els discos de la matriu.

Mínim de 4 discos te una tolerància a fallades de 2 discos

La capacitat utilitzable es total de la matriu menys la capacitat de tots els discos menys dos.

RAID 6


RAID 6
A1
B1
C1
Dp
Eq
A2
B2
Cp
Dq
E1
A3
Bp
Cq
D1
E2
Ap
Bq
C2
D2
E3
Aq
B3
C3
D3
Ep
Disk 0
Disk 1
Disk 2
Disk 3
Disk 4

RAID 1+0 o RAID 10

El RAID 10 és un nivell de RAID híbrid que combina els beneficis de la velocitat del RAID 0 i la redundància del RAID 1. És àmpliament considerat la millor opció per a aplicacions que requereixen el màxim rendiment de lectura/escriptura juntament amb una alta tolerància a fallades.
Mínim de 4 discos
La capacitat es només del 50% de la capacitat total dels discos.

RAID 1+O o RAID 1O

